

# IA en la escuela: Guía para un uso crítico

Versión 3.0

Buenos Aires  
*aprende*

EDUCACIÓN  
DIGITAL **ED**

Ministerio de Educación





# **IA en la escuela: Guía para un uso crítico**

Guía de uso e implementación de la inteligencia artificial en el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Jefe de Gobierno  
**Jorge Macri**

Ministra de Educación  
**Mercedes Miguel**

Jefa de Gabinete  
**Lorena Aguirregomezcorra**

Subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa  
**Oscar Mauricio Ghillione**

Subsecretaria de Gestión del Aprendizaje  
**Inés Cruzalegui**

Subsecretario de Gestión Administrativa  
**Ignacio José Curti**

Subsecretario de Tecnología Educativa  
**Ignacio Manuel Sanguinetti**

Directora de la Unidad de Evaluación  
Integral de la Calidad y Equidad Educativa  
**Samanta Bonelli**

Directora General de Educación de Gestión Estatal  
**Nancy Sorfo**

Directora General de Educación de Gestión Privada  
**Nora Ruth Lima**

Directora General de Escuelas de Maestros  
**Viviana Dalla Zorza**

Gerenta Operativa de Educación Digital  
**Victoria Ezcurra**

---

Coordinación general  
**Victoria Ezcurra, Cinthia Corica, Fernanda Miccoli**

Equipo de especialistas  
**Cinthia Corica, Fernanda Miccoli**

Edición  
**Florencia Tognolotti**

Diseño gráfico  
**Matias Lucewicz**

# Índice

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| » Resumen ejecutivo                                                                                                   | 5  |
| » Objetivo                                                                                                            | 5  |
| » Ejes del documento                                                                                                  | 5  |
| » ¿Por qué es importante abordar la IA en las escuelas?                                                               | 5  |
| » ¿Qué es la IA?                                                                                                      | 5  |
| » ¿Cómo puede ayudar la IA a docentes y estudiantes?                                                                  | 6  |
| » ¿Cuál es el rol de las 4C en tiempos de IA?                                                                         | 6  |
| » Principios orientadores                                                                                             | 6  |
| » Marco normativo                                                                                                     | 7  |
| » Uso de dispositivos digitales                                                                                       | 8  |
| » Fake news y deepfakes                                                                                               | 8  |
| » Protección de datos                                                                                                 | 8  |
| » Impacto ético                                                                                                       | 9  |
| » ¿Cómo aplicar la IA en el aula?                                                                                     | 10 |
| » Recomendaciones generales                                                                                           | 10 |
| » Ejes funcionales para el uso pedagógico de la IA                                                                    | 11 |
| » Recomendaciones por nivel y modalidad                                                                               | 11 |
| » Propuestas de integración de la IA por asignatura o área de conocimiento                                            | 13 |
| » Herramientas de IA en la escuela                                                                                    | 15 |
| » Criterios de selección de herramientas IA                                                                           | 15 |
| » Selección de herramientas IA                                                                                        | 16 |
| » Recomendaciones metodológicas                                                                                       | 16 |
| » Sugerencias para la formación docente                                                                               | 17 |
| » Criterios para la evaluación de propuestas pedagógicas con IA                                                       | 17 |
| » Hacia una IA segura en el aula                                                                                      | 18 |
| » Contexto y respaldo internacional                                                                                   | 19 |
| » La estrategia educativa de la Ciudad de Buenos Aires para pensar, crear y convivir con IA de forma ética y crítica. | 20 |
| » Los riesgos específicos de la IA y su necesario abordaje desde la escuela                                           | 21 |
| » Un enfoque integrador para abordar la IA desde la protección y la ciudadanía digital                                | 21 |
| » El rol del facilitador pedagógico digital para el abordaje crítico de la IA junto al docente                        | 22 |
| » Glosario                                                                                                            | 23 |
| » Bibliografía                                                                                                        | 25 |

## Resumen ejecutivo

La inteligencia artificial (IA) está transformando diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, incluyendo el ámbito educativo, donde presenta tanto nuevas oportunidades como desafíos. En este contexto, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se ofrece esta guía como un marco orientador y práctico para directivos y docentes. Se trata de un documento en construcción, pensado para ser una herramienta de apoyo en este proceso de transformación colectiva, poniendo siempre el foco en el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.

## Objetivo

Guiar a la comunidad educativa en la implementación pedagógica, ética y segura de la IA, priorizando el bienestar estudiantil y fomentando un uso crítico, ético y creativo.

## Ejes del documento

- » Importancia del abordaje de la IA en la escuela
- » Principios orientadores
- » Marco normativo
- » Recomendaciones para la integración de la IA en el aula
- » Curaduría de herramientas de IA
- » Glosario

## ¿Por qué es importante abordar la IA en las escuelas?

La IA está transformando rápidamente distintos aspectos de la vida cotidiana y del trabajo. Su impacto en la educación es ineludible: plantea nuevos desafíos, pero también ofrece oportunidades para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje.

## ¿Qué es la IA?

La IA comprende tecnologías que pueden realizar tareas como razonar, aprender o generar contenido, funciones que antes requerían intervención humana. La IA generativa, por ejemplo, crea textos, imágenes, sonidos o videos a partir de datos.

Estas herramientas ya están presentes en la vida escolar. Por eso, es fundamental que las escuelas enseñen a comprenderlas, cuestionarlas y aplicarlas de forma ética, crítica y creativa. Referencias como las recomendaciones de la UNESCO

(2021), el documento «Potencia el aprendizaje» (Chile, 2025) y el Marco CEIBAL (2023) brindan orientación para su uso educativo.

### ¿Cómo puede ayudar la IA a docentes y estudiantes?

En la práctica educativa, la IA puede:

- » Personalizar el aprendizaje, adaptando contenidos al ritmo y estilo de cada estudiante.
- » Ahorrar tiempo en tareas administrativas o de planificación.
- » Ampliar recursos didácticos, generando ideas, borradores y materiales diversos.
- » Fomentar habilidades clave para el siglo XXI, como las 4C: pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración.

### ¿Cuál es el rol de las 4C en tiempos de IA?

La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos y oportunidades en la educación. En este contexto, el desarrollo de las 4C —creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación— es más relevante que nunca. Integrar la IA con sentido pedagógico puede fortalecer estas habilidades:

- » Creatividad: al generar ideas, historias o soluciones originales.
- » Pensamiento crítico: al analizar y evaluar información generada por IA.
- » Colaboración: al trabajar en proyectos mediados por tecnologías digitales.
- » Comunicación: al expresarse en diversos lenguajes y formatos.

Incorporar IA con sentido pedagógico implica formar estudiantes capaces de pensar, crear y convivir en un mundo digital. Una educación con IA debe seguir siendo profundamente humana, ética y democrática.

### Principios orientadores

Esta guía se apoya en seis principios orientadores transversales que aseguran que cualquier iniciativa con inteligencia artificial sea pedagógicamente pertinente, ética y sostenible. La integración de estos valores constituye la base para evaluar y adaptar las herramientas y prácticas con IA en las aulas.

### Principios para la IA educativa



### Marco normativo

Antes de incorporar herramientas de IA en entornos educativos, es fundamental establecer un marco normativo que garantice un uso ético, seguro y pedagógicamente pertinente. A continuación, se presentan algunas consideraciones clave que orientan la implementación responsable de estas tecnologías en las escuelas, en línea con la normativa vigente y los principios internacionales en materia de derechos digitales y educación.

### Políticas de uso aceptable de IA



## Uso de dispositivos digitales

En 2026, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actualizó el marco de regulación para aulas libres de celulares inteligentes y otros dispositivos digitales personales durante las instancias de clase, ampliando y profundizando las pautas de regulación del uso de dispositivos personales definidas en 2024. La medida busca resguardar el tiempo pedagógico, fortalecer la atención y promover el bienestar socioemocional de los estudiantes. Al mismo tiempo, distingue entre el uso personal de dispositivos —que se restringe en el aula— y el uso pedagógico de tecnologías, que debe realizarse con equipamiento institucional y bajo planificación docente.

## Fake news y deepfakes

Si bien las noticias intencionalmente falsas recorren la historia de la humanidad, los modos de difundirlas cambiaron, haciéndose vertiginosa y viral su dinámica de reproducción. La IA facilita la difusión de «fake news» y «deepfakes» (contenidos audiovisuales manipulados), por lo que resulta crucial la alfabetización digital en la escuela para desarrollar habilidades reflexivas sobre lo que se consume, comparte y produce en la cultura digital.

## Protección de datos

Muchas herramientas de IA solicitan información como nombres, correos electrónicos o datos escolares. Esto representa un riesgo si no se respetan normativas como la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales en Argentina.

Recomendaciones:

- » Evitar que estudiantes compartan datos personales (nombre completo, DNI, fotos, ubicación).
- » Priorizar el uso de cuentas institucionales o gestionadas por docentes.
- » Verificar que las plataformas extranjeras cumplan con regulaciones internacionales como COPPA (protección infantil en EE. UU.) o GDPR (protección de datos en Europa).

## Propiedad intelectual

Las creaciones generadas por IA (textos, imágenes, música, etc.) plantean dudas sobre derechos de autor: ¿Quién es el autor? ¿Puede registrarse como obra original? ¿Se puede usar libremente? En general:

- » No hay un autor humano directo, por lo que no siempre hay protección legal.

- » Algunas plataformas permiten usos educativos, otras lo restringen.
- » Puede haber uso indebido de obras previas sin permiso.

#### Recomendaciones clave:

- » Usar la IA como apoyo, no como única fuente.
- » Citar siempre la herramienta utilizada.
- » Evitar evaluar creatividad individual sin aclarar el rol de la IA.

### Impacto ético

La IA no tiene conciencia ni valores propios. Por eso, su implementación en la escuela debe estar siempre mediada por una mirada pedagógica, que fomente el pensamiento crítico, la reflexión sobre los sesgos que puede reproducir y los posibles riesgos para la privacidad, la equidad y la integridad educativa. Resulta fundamental evaluar su impacto ético desde una perspectiva pedagógica, social y legal, que permita a los equipos docentes reflexionar críticamente antes de incorporar estas tecnologías en sus propuestas.

#### Datos de entrenamiento y sesgos

La IA aprende de grandes cantidades de información disponible en Internet, que no siempre es neutral ni inclusiva. Si los datos contienen estereotipos o errores, la IA puede repetirlos. Ejemplos comunes:

- » Asociar profesiones a géneros (ej. ingeniero = hombre; enfermera = mujer).
- » Priorizar el inglés sobre otros idiomas.
- » Inventar información cuando no sabe (lo que se llama «alucinación»).

Por eso, es clave usar la IA con pensamiento crítico y acompañamiento docente: no todo lo que genera es verdadero ni objetivo.

#### Preguntas orientadoras para un uso ético de la IA

- » Acceso y equidad: ¿Todos pueden acceder en igualdad de condiciones?
- » Privacidad y datos: ¿Qué datos se recopilan y para qué?
- » Autonomía y aprendizaje: ¿Estoy promoviendo pensamiento crítico, no solo repetición?
- » Ética y valores: ¿Estoy generando espacios para debatir sesgos, estereotipos e inclusión?
- » Transparencia: ¿Se distingue claramente qué produjo una persona y qué generó la IA?

## ¿Cómo aplicar la IA en el aula?

### Recomendaciones generales

Integrar la inteligencia artificial en la educación implica repensar nuestras prácticas para potenciar los aprendizajes. Estas acciones buscan acompañar a los equipos docentes en el diseño de experiencias que incorporan la IA y la conviertan en una aliada para enseñar, aprender y crear con sentido.

### Ciclo de Integración de IA en la educación



El uso responsable de la IA en contextos educativos requiere no solo promover buenas prácticas, sino también evitar ciertos usos que pueden comprometer la calidad pedagógica, la ética o la seguridad digital. A continuación, se detallan algunas acciones que deben evitarse al integrar IA en contextos escolares:

### Prácticas con IA a evitar



## Ejes funcionales para el uso pedagógico de la IA

Presentamos a continuación cuatro ejes funcionales que orientan la incorporación de la inteligencia artificial en las prácticas docentes, permiten identificar con claridad para qué utilizar la IA—independientemente del nivel o área—, y ofrecen criterios concretos para elegir las herramientas adecuadas según el propósito pedagógico.

- » **Crear:** generación de recursos educativos (textos, imágenes, simulaciones) como insumos para proyectos y actividades de aula.
- » **Personalizar:** adaptación de contenidos y actividades a las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante.
- » **Corregir:** automatización de correcciones en evaluaciones formativas, generando retroalimentación inmediata y personalizada.
- » **Volver accesible:** uso de herramientas que mejoran la accesibilidad (lectores de texto, subtítulo automático, traducción en tiempo real).

## Recomendaciones por nivel y modalidad

La incorporación de IA no debe ser homogénea: cada nivel y modalidad educativa tiene objetivos, ritmos y necesidades distintas. Esta sección ofrece orientaciones diferenciadas por nivel y modalidad, para ayudar a decidir cuándo, para qué y cómo utilizar herramientas de IA de forma pedagógica, pertinente y adaptable a contextos escolares diversos.

### Nivel Inicial

La integración de la IA en el Nivel Inicial debe estar mediada por el equipo docente y enfocada en el juego, la curiosidad y la exploración sensorial. Por ejemplo:

- » Usar una aplicación con IA que reconozca la voz de los niños para contar cuentos interactivos, adaptando los relatos según su participación.
- » Emplear herramientas de generación de imágenes por IA a partir de dibujos hechos por los niños, promoviendo el juego simbólico y la expresión artística.

### Nivel Primario

En el Primer Ciclo, la IA puede integrarse para la realización de actividades simples que potencien la alfabetización y el pensamiento visual. Por ejemplo:

- » Creación guiada de cuentos con asistentes conversacionales
- » Creación de imágenes
- » Utilización de lectores de voz para comprensión lectora

En el Segundo Ciclo, se intensifica el uso de la IA para la creación de contenidos

y la exploración de saberes disciplinares. Por ejemplo:

- » Generar infografías disciplinares; escritura asistida con asistentes conversacionales; grabación de podcasts sobre temas curriculares.
- » Emplear asistentes de escritura con IA para trabajar borradores de cuentos o textos informativos que luego se reescriben colaborativamente.

### Nivel Secundario

Los estudiantes pueden contar con mayor autonomía en la búsqueda, análisis y producción de contenidos, con posibilidades de fortalecer el pensamiento crítico y la creatividad. Resulta imprescindible que su uso se acompañe de una mirada ética y reflexiva. Por ejemplo:

- » Usar IA para analizar textos históricos o científicos, extrayendo resúmenes o preguntas clave como punto de partida para debates.
- » Utilizar generadores de imágenes o videos para proyectos integradores en materias como Biología o Arte.

### Educación de Adultos y Adolescentes

En esta modalidad, la IA permite abordar contenidos contextualizados, fortalecer la comprensión lectora y ampliar oportunidades de participación activa en el aprendizaje. Por ejemplo:

- » Producción de podcasts breves con temas vinculados a la vida cotidiana, ciudadanía o mundo laboral, como disparadores de debate y reflexión.
- » Generación de textos explicativos o instructivos adaptados al nivel de lectura de cada estudiante, como apoyo para trabajos prácticos o resolución de problemas.

### Educación Especial

En esta modalidad, la IA puede mejorar significativamente la accesibilidad y la autonomía, ampliando las formas de expresión y aprendizaje, en diálogo con las estrategias ya existentes. Por ejemplo:

- » Uso de asistentes que convierten texto a voz o describen imágenes para estudiantes con discapacidad visual o dificultades lectoras.
- » Generación de pictogramas personalizados o simplificación de instrucciones para facilitar la comprensión y la comunicación como el subtítulo automático de videos.

### Formación Docente

Es clave formar profesionales capaces de evaluar y aplicar tecnologías emergentes con criterio didáctico y ético. Por ejemplo:

- » Usar IA para generar planificaciones didácticas que luego se evalúan críticamente durante las prácticas.
- » Analizar junto a los estudiantes herramientas educativas con IA para desarrollar criterios de selección y aplicación pedagógica responsable.

#### Escuelas con estudiantes deportistas de alto rendimiento

En esta propuesta donde la formación académica se articula con el desarrollo deportivo profesional, la IA puede ofrecer soluciones adaptadas a las demandas de tiempo, ritmo y seguimiento individualizado. Por ejemplo:

- » Generar rutinas personalizadas de estudio según los horarios de entrenamiento.
- » Utilizar asistentes de IA para repasar contenidos o generar resúmenes durante viajes o concentraciones.
- » Aplicar IA para el seguimiento académico y deportivo, integrando datos y ofreciendo alertas personalizadas.
- » Promover el desarrollo de habilidades socioemocionales mediante simulaciones o escenarios deportivos interactivos.

#### Escuelas artísticas

En estas instituciones, donde se prioriza la expresión, la sensibilidad estética y la creación, la IA puede actuar como una herramienta que potencia la producción y el pensamiento crítico sin reemplazar la autoría ni el proceso creativo. Por ejemplo:

- » Generar propuestas visuales, musicales o escénicas a partir de consignas creativas trabajadas en clase.
- » Explorar estilos, técnicas o referentes artísticos a través de simulaciones o motores de inspiración asistidos por IA.
- » Mejorar producciones mediante devoluciones sobre técnica, composición o ritmo, sin reemplazar el criterio docente.
- » Facilitar la inclusión de estudiantes con necesidades específicas mediante recursos accesibles para la expresión artística.

### Propuestas de integración de la IA por asignatura o área de conocimiento

Las siguientes ideas son ejemplos posibles para integrar la IA en distintas asignaturas del currículo escolar —organizadas en los cuatro ejes de uso pedagógico—, que pueden servir como inspiración y puntos de partida concretos para la planificación docente.

### Lengua

- » Crear: generar borradores de cuentos para trabajar escritura colaborativa en el aula.
- » Personalizar: adaptar textos narrativos o informativos al nivel lector de cada estudiante.
- » Corregir: ofrecer retroalimentación sobre ortografía y gramática en textos escritos por estudiantes.
- » Volver accesible: convertir textos a audio para estudiantes con dificultades lectoras o visuales.

### Matemática

- » Crear: proponer nuevos problemas matemáticos contextualizados en situaciones reales.
- » Personalizar: ajustar el nivel de dificultad de los ejercicios según el desempeño del estudiante.
- » Corregir: brindar explicaciones paso a paso sobre errores en la resolución de problemas.
- » Volver accesible: transformar datos numéricos en gráficos comprensibles o apoyos visuales.

### Ciencias

- » Crear: construir infografías o esquemas visuales a partir de textos expositivos trabajados en clase.
- » Personalizar: generar explicaciones diferenciadas de un mismo contenido para distintos niveles de comprensión.
- » Corregir: verificar hipótesis o respuestas y ofrecer correcciones automáticas con fundamento.
- » Volver accesible: simplificar vocabulario técnico y acompañar con apoyo visual o auditivo.

### Arte

- » Crear: combinar producciones manuales con sugerencias de estilos visuales o paletas de colores generadas por IA.
- » Personalizar: proponer desafíos creativos adaptados al nivel o interés de cada estudiante.
- » Corregir: analizar proporciones, perspectiva o composición de una obra mediante herramientas de IA que brindan devoluciones visuales o textuales de mejora.
- » Volver accesible: describir obras visuales o sonidos para estudiantes con discapacidad visual o auditiva.

### Ciudadana

- » Crear: producir podcasts o materiales de reflexión sobre temas de actualidad y derechos.
- » Personalizar: adaptar el enfoque de los contenidos según intereses del grupo.
- » Corregir: analizar argumentaciones con sesgos para discutir en clase.
- » Volver accesible: ofrecer versiones en lenguaje claro de noticias o textos jurídicos.

### Historia

- » Crear: generar líneas de tiempo interactivas, reconstrucciones visuales o simulaciones de hechos históricos a partir de fuentes primarias.
- » Personalizar: adaptar relatos históricos según intereses o nivel de lectura de los estudiantes.
- » Corregir: analizar causas y consecuencias de eventos históricos con preguntas generadas por IA para debates.
- » Volver accesible: traducir documentos históricos complejos a lenguaje claro o crear versiones en formato audio o visual.

## Herramientas de IA en la escuela

Las herramientas de inteligencia artificial funcionan como servicios digitales, similares a otras plataformas educativas (correo, editores, apps). Muchas —como ChatGPT, Canva, Grammarly o MagicSchool— siguen un modelo «freemium»: ofrecen funciones básicas sin costo y otras pagas. Esto implica:

- » Se pueden usar gratuitamente, con funciones útiles para planificar, crear contenidos y más.
- » Algunas tienen límites diarios (por ejemplo, cantidad de consultas).
- » Para acceder a más opciones, puede ser necesario pagar o esperar a que se renueven los créditos.

Es importante enseñar a usar estas herramientas con criterio y responsabilidad, aprovechando lo gratuito, entendiendo sus límites y evaluando con sentido pedagógico cuándo podría ser necesario acceder a funciones adicionales.

### Criterios de selección de herramientas IA

Antes de incorporar una herramienta de IA, se recomienda evaluar si:

- » Tiene versión gratuita accesible
- » Protege datos personales
- » Está pensada para uso educativo
- » Tiene términos de uso claros
- » Es comprensible por los estudiantes
- » Sugiere sesgos o respuestas inapropiadas

## Selección de herramientas IA

Se presenta una selección curada de herramientas de inteligencia artificial disponibles en línea, organizadas de acuerdo a su funcionalidad pedagógica. Esta guía incluye tanto plataformas de uso general como soluciones diseñadas específicamente para el ámbito escolar. La elección de estas herramientas se basa en cuatro criterios clave:

- » Funcionalidad técnica
- » Pertinencia pedagógica
- » Accesibilidad
- » Respeto por la privacidad de los usuarios

De este modo, la guía no solo orienta sobre qué se puede hacer con IA en la escuela, sino también con qué herramientas hacerlo, favoreciendo una apropiación tecnológica consciente y contextualizada por parte de los equipos docentes.

| Chat conversacional | Creación de imágenes | Creación y edición de videos | Armado de presentaciones e infografías | Organización y planificación |
|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ChatGPT             | Bing Image Creator   | Fliki                        | Gamma                                  | Trello + AI (con PowerUps)   |
| Gemini              | Designer             | Animaker                     | Canva                                  | Notion AI                    |
| Copilot             | Canva                | Pictory                      | Visme                                  | Miro AI                      |
| Perplexity          | Nightcafe            | Renderforest                 | Beautiful.ai                           |                              |
| Claude              | Ideogram             | Clipchamp                    | Slidesgo                               |                              |
| NotebookLM          |                      |                              |                                        |                              |

## Recomendaciones metodológicas

- » Enfocar el uso de IA en proyectos interdisciplinarios.
- » Asegurar la participación activa del estudiante en todo el proceso.
- » Introducir actividades de comparación entre producciones humanas y de IA.
- » Promover instancias de metacognición: ¿Qué hizo la IA? ¿Qué hice yo?

## Sugerencias para la formación docente

- » Incorporar módulos de alfabetización en IA en las propuestas de desarrollo profesional.
- » Proponer comunidades de práctica docente para intercambio de experiencias.
- » Crear un repositorio colaborativo con planificaciones y recursos creados con IA.

## Criterios para la evaluación de propuestas pedagógicas con IA

La implementación de herramientas de IA en el sistema educativo debe guiarse por criterios claros que garanticen su pertinencia, equidad y sentido pedagógico. Este marco orientador reúne cinco ejes clave que permiten evaluar si una propuesta con IA está alineada con los valores y objetivos de la propuesta.



## Hacia una IA segura en el aula

La incorporación de la inteligencia artificial en las escuelas se inscribe en un ecosistema digital más amplio en el que niños y adolescentes ya participan de manera cotidiana. En este marco, la presente guía se articula con la política de Protección Digital Infantil y Adolescente (PDIIA) que el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene desarrollando como parte de una estrategia integral de Educación Digital basada en la formación docente y en criterios pedagógicos que orientan la toma de decisiones institucionales.

La inteligencia artificial forma parte de la vida diaria de los estudiantes. Está presente en los asistentes de voz, en los algoritmos de recomendación, en los videojuegos y en los buscadores que utilizan habitualmente, mucho antes de que su incorporación al aula se realice de manera planificada. En este escenario, la escuela asume un rol clave, abordar la IA desde una mirada regulada y reflexiva, con el docente como mediador pedagógico central, promoviendo aprendizajes significativos y el cuidado de los derechos de los estudiantes.

Integrar la inteligencia artificial en los Niveles Primario y Secundario exige, ante todo, garantizar entornos de aprendizaje seguros. Esta perspectiva se inscribe dentro de una política de Educación Digital integral que la Ciudad de Buenos Aires viene consolidando para acompañar a las instituciones educativas en la construcción de prácticas pedagógicas que resguarden la subjetividad, el desarrollo y los derechos de niños y adolescentes en la cultura digital.



### IA cotidiana

IA presente en la vida diaria de los estudiantes



### Política de protección

Articulación con la política de Protección Digital Infantil y Adolescente



### Entorno seguro

Garantizar un entorno seguro para los estudiantes



### Mediación pedagógica

Docente como mediador y facilitador



### IA educativa

IA integrada de forma regulada y reflexiva

## Contexto y respaldo internacional

Los marcos de referencia internacionales más recientes señalan que la integración de la inteligencia artificial en la educación requiere desarrollarse de manera progresiva, regulada y orientada al fortalecimiento de las capacidades humanas. En este sentido, la IA se comprende como una herramienta que amplía las posibilidades de aprendizaje, acompaña el trabajo docente y promueve nuevas formas de enseñar y aprender.

Las siguientes referencias internacionales brindan sustento conceptual y orientan el marco de la política educativa que la Ciudad viene impulsando en relación con la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema educativo:

*UNESCO (2024). AI Competency Framework for Students y AI Competency Framework for Teachers.* Lanzados durante la Semana del Aprendizaje Digital 2024, estos marcos proponen un enfoque en espiral: introducir la IA de forma progresiva según la edad, enseñando a cuestionar resultados, identificar sesgos y desarrollar pensamiento crítico y ético. Establecen cinco dimensiones clave: mentalidad centrada en lo humano, ética, fundamentos de IA, IA y sociedad, y aplicación de la IA.

*UNESCO (2025). AI and Education: Protecting the Rights of Learners.* Este informe llama a los países a integrar protecciones de derechos humanos en los entornos digitales de aprendizaje, con énfasis en privacidad, equidad, gobernanza y protección frente a la violencia. Desde 2024, UNESCO ha apoyado a 58 países en el diseño de marcos de competencias digitales y de IA para docentes y estudiantes.

*UNICEF (2024/2025). Policy Guidance on AI for Children, Versión 3.0.* Actualizada para reflejar el panorama cambiante de la IA, esta guía propone diez requisitos para una IA centrada en los derechos de la infancia, incluyendo marcos regulatorios, supervisión, privacidad de datos y mecanismos de rendición de cuentas. Aplica la Convención sobre los Derechos del Niño al contexto digital.

*UNICEF (2025).* Llamado a la acción frente al contenido generado por IA que afecta a menores. Frente al crecimiento alarmante de deepfakes y otros contenidos lesivos, UNICEF urge a gobiernos e industria a implementar salvaguardas de diseño seguro (safety-by-design) en todas las plataformas accesibles para niños y adolescentes.

## La estrategia educativa de la Ciudad de Buenos Aires para pensar, crear y convivir con IA de forma ética y crítica

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolla desde hace más de 15 años un trabajo sostenido en Educación Digital, que se expresa en políticas públicas orientadas a la formación docente continua, la actualización de los diseños curriculares y la construcción de criterios pedagógicos compartidos entre las instituciones educativas.

En este marco, la incorporación de la inteligencia artificial se integra a esa trayectoria como un nuevo capítulo en la evolución de la Educación Digital. La estrategia educativa de la Ciudad orienta su integración desde la gestión pedagógica, promoviendo prácticas de enseñanza que fortalezcan el pensamiento crítico, el uso ético de la tecnología y el desarrollo de nuevas oportunidades de aprendizaje para cada estudiante.

### Medidas en curso y articulación institucional

- » Plan Estratégico Buenos Aires Aprende (2024–2027): garantiza condiciones de seguridad, bienestar y ejercicio pleno de derechos en entornos digitales.
- » Diseño Curricular de Educación Inicial (2025), Diseño Curricular de Educación Primaria (2024) y Anexo Curricular de Educación Digital, Programación y Robótica para el Nivel Secundario (2021): promueve el acceso y uso de tecnologías de manera crítica, responsable y segura, con énfasis en el bienestar propio y colectivo.
- » Marco de regulación para aulas libres de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales (Ministerio de Educación CABA, 2026)
- » Bloqueo preventivo de plataformas con riesgo comprobado y sistemas de alerta temprana ante situaciones de violencia digital.
- » Designación de los facilitadores pedagógicos digitales (FPD) como Referentes de Protección Digital Infantil y Adolescente en las escuelas que acompañan.
- » Producción de guías para el uso crítico y responsable de la IA, en línea con los marcos de UNESCO y UNICEF.
- » Implementación de IA generativa para estudiantes de Nivel Secundario (desde 2024) y Nivel Primario (a partir de 2025), con acceso seguro mediante cuentas institucionales.

## Los riesgos específicos de la IA y su necesario abordaje desde la escuela

La inteligencia artificial incorpora nuevos desafíos que requieren una mirada pedagógica atenta dentro del entorno digital en el que participan los estudiantes. Reconocer estas particularidades permite comprender mejor sus implicancias en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y orientar intervenciones pedagógicas pertinentes en las escuelas.

| Riesgos para la privacidad y los datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riesgos para la integridad y el bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Privacidad de datos:</b> muchas herramientas de IA recopilan datos sensibles al momento de su uso (textos escritos, imágenes, ubicación, hábitos de búsqueda). Sin configuraciones adecuadas, los datos de los estudiantes pueden ser utilizados para entrenar modelos o compartidos con terceros.</p> <p><b>Sesgos algorítmicos:</b> los modelos de IA aprenden de conjuntos de datos que pueden reproducir estereotipos de género, etnia o clase social. Los estudiantes expuestos a estos sesgos sin mediación crítica pueden internalizarlos como verdades.</p> <p><b>Delegación cognitiva:</b> el uso irreflexivo de IA para resolver tareas puede debilitar el pensamiento autónomo, la memoria de trabajo y la capacidad argumentativa si no se acompaña de propuestas pedagógicas que promuevan la metacognición.</p> | <p><b>Deepfakes e imágenes manipuladas:</b> la IA generativa facilita la creación de contenido audiovisual falso con apariencia real. UNICEF (2025) alerta que al menos 1,2 millones de niños y adolescentes sufrieron la manipulación de sus imágenes en el último año a nivel global. La alfabetización sobre este fenómeno es urgente.</p> <p><b>Alucinaciones:</b> los sistemas de IA pueden generar información incorrecta con apariencia de veracidad. Sin acompañamiento docente, los estudiantes pueden internalizar información falsa como conocimiento real, aceptando a ciegas resultados que carecen de rigor o veracidad.</p> <p><b>Exposición a contenidos inapropiados:</b> algunas plataformas con componentes de IA pueden sugerir o generar contenido violento, sexualizado o promotor de conductas de riesgo si no cuentan con salvaguardas adecuadas.</p> |

## Un enfoque integrador para abordar la IA desde la protección y la Ciudadanía Digital

La política educativa de la Ciudad concibe la protección digital y el uso pedagógico de la inteligencia artificial como dimensiones complementarias de una misma formación integral. En este sentido, la alfabetización en IA se desarrolla junto con la construcción de criterios claros para su uso responsable en el ámbito educativo. En este marco, la integración de la inteligencia artificial en las escuelas de la

Ciudad se está implementando de la siguiente manera:

- » Se implementa exclusivamente en cuentas institucionales, con resguardo de datos personales y dentro de un entorno controlado y seguro.
- » Está mediada pedagógicamente por el docente en todo momento. La IA no sustituye la labor de enseñanza ni el razonamiento propio. Actúa como un catalizador que potencia el aprendizaje siempre bajo la guía y el acompañamiento pedagógico del docente.
- » Se aborda como objeto de estudio crítico, no solo como herramienta. Los estudiantes aprenden a preguntar, a refutar respuestas argumentando con fuentes validadas, a identificar sesgos, evaluar resultados y distinguir lo que produce la IA de lo que producen ellos.
- » Respeta la edad y el nivel de desarrollo de los estudiantes, siguiendo el enfoque en espiral que propone UNESCO (2024): complejidad creciente según el ciclo educativo.
- » Incluye a las familias como actores clave, promoviendo acuerdos sobre el uso responsable de tecnologías dentro y fuera del hogar.

### **El rol del facilitador pedagógico digital para el abordaje crítico de la IA junto al docente**

El facilitador pedagógico digital (FPD), en su función ampliada como Referente de Protección Digital Infantil y Adolescente, ocupa un lugar estratégico en la integración responsable de la IA en las escuelas. Su tarea no consiste en ser el experto técnico en herramientas, sino en asegurar que toda incorporación de IA y tecnologías emergentes en las prácticas escolares esté alineada con los principios de cuidado, equidad y sentido pedagógico.

#### **Acciones específicas del FPD en relación a la IA**

- » Asesorar a los equipos docentes en la selección de herramientas de IA, verificando criterios de privacidad, pertinencia pedagógica y adecuación a la edad.
- » Acompañar la configuración de cuentas institucionales y entornos seguros antes de cualquier implementación con estudiantes.
- » Orientar a la comunidad educativa sobre los riesgos específicos de la IA: privacidad de datos, sesgos algorítmicos, deepfakes y delegación cognitiva.
- » Articular con el equipo directivo para que el uso de IA esté encuadrado institucionalmente y forme parte de los acuerdos de convivencia digital.
- » Proponer instancias de formación docente continua sobre IA, con énfasis en el pensamiento crítico y la reflexión ética.

## Glosario

- » **Accesibilidad:** es el compromiso de crear contenidos y espacios diversos e inclusivos. Implica derribar obstáculos para que el conocimiento sea alcanzable y significativo para todos, reconociendo y valorando las necesidades específicas de cada uno.
- » **Alfabetización en inteligencia artificial:** proceso educativo que permite comprender cómo funcionan los sistemas de IA, reconocer sus posibilidades y límites, y utilizarlos de manera crítica, ética y responsable.
- » **Algoritmo:** conjunto de instrucciones que siguen las computadoras para resolver problemas o realizar tareas. En IA, los algoritmos permiten procesar datos y generar resultados.
- » **Alucinaciones (IA):** respuestas generadas por herramientas de IA que parecen coherentes pero que son incorrectas, inexactas o inventadas.
- » **Chatbot o asistente conversacional:** programa de IA diseñado para interactuar con personas a través de lenguaje natural (texto o voz), como ChatGPT.
- » **COPPA:** ley de EE.UU. que protege la privacidad en línea de menores de 13 años y regula qué datos pueden recolectar los servicios digitales.
- » **Crédito o Token:** unidad de uso en herramientas freemium de IA. Limita la cantidad de veces que puede usarse una función determinada.
- » **Datos de entrenamiento:** información utilizada para enseñar a una IA a realizar tareas. Incluyen textos, imágenes, sonidos, entre otros.
- » **Deepfake:** contenido audiovisual manipulado mediante IA que simula ser real, como un video donde una persona parece decir o hacer algo que nunca ocurrió.
- » **Delegación cognitiva:** proceso por el cual una persona delega en una herramienta tecnológica tareas de pensamiento, análisis o resolución de problemas que podría realizar por sí misma. En el ámbito educativo, es indispensable la supervisión para asegurar que la herramienta actúe como un soporte del pensamiento y no como un reemplazo que anule el desarrollo de habilidades críticas.
- » **Freemium:** modelo de uso que permite acceder gratuitamente a funciones básicas de una herramienta, mientras que las funciones avanzadas requieren pago.
- » **GDPR:** acrónimo de «Reglamento General de Protección de Datos» de la Unión Europea, que establece normas sobre el tratamiento de datos personales.
- » **Gobernanza de la inteligencia artificial:** conjunto de principios, normas y mecanismos institucionales que regulan el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial para garantizar un uso responsable, transparente y alineado con el interés público.
- » **IA Generativa:** tipo de inteligencia artificial que crea contenidos nuevos (textos, imágenes, audios, videos) a partir de patrones aprendidos.

- » **Inclusividad:** criterio que asegura que las herramientas y prácticas educativas con IA contemplen la diversidad de estudiantes y contextos.
- » **Mediación pedagógica:** intervención del docente que orienta, contextualiza y acompaña el uso de herramientas digitales para que contribuyan de manera significativa a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- » **Originalidad (en IA):** capacidad de producir contenidos nuevos y creativos con ayuda de herramientas digitales, sin copiar ni automatizar completamente el proceso.
- » **Pertinencia pedagógica:** alineación del uso de la IA con los objetivos curriculares y la propuesta didáctica de cada nivel o modalidad.
- » **Privacidad digital:** derecho de las personas a controlar qué información personal comparten en entornos digitales, cómo se utiliza y quién puede acceder a ella.
- » **Protección de datos personales:** conjunto de normas, prácticas y medidas destinadas a resguardar la información personal de las personas, evitando su uso indebido, acceso no autorizado o tratamiento sin consentimiento.
- » **Reflexividad:** capacidad de analizar críticamente el uso de la IA en educación, evaluando sus impactos, beneficios y riesgos.
- » **Safety-by-design (seguridad desde el diseño):** principio que establece que las plataformas digitales deben incorporar mecanismos de protección y seguridad para los usuarios desde su diseño inicial, especialmente cuando son utilizadas por niños y adolescentes.
- » **Sesgo algorítmico:** resultado injusto o parcial generado por la IA debido a datos de entrenamiento desbalanceados o a decisiones humanas durante su diseño.
- » **Transparencia algorítmica:** capacidad de una herramienta para explicar cómo llegó a una respuesta o decisión. Facilita la comprensión crítica por parte del usuario.

## Bibliografía

- » Agencia de Acceso a la Información Pública. (2023). *Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales*.  
<https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/proyecto-ley-datos-personales>
- » Common Sense Privacy Program (2024). *Evaluación de privacidad: Gemini for Google Workspace for Education*.  
<https://privacy.commonsense.org>
- » Congreso de la Nación Argentina. (2000). *Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina*.  
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-28260>
- » Domingo, J. (2023). *Protocolo de IA en centros educativos*. XarxaTIC.  
[https://xarxatic.com/wp-content/uploads/2023/08/PROTOCOLO\\_IA\\_CENTROSEDUCATIVOS.pdf](https://xarxatic.com/wp-content/uploads/2023/08/PROTOCOLO_IA_CENTROSEDUCATIVOS.pdf)
- » Federal Trade Commission. (2013). *Children's online privacy protection rule*. Federal Register, 78(12).  
<https://www.ftc.gov/system/files/2012-31341.pdf>
- » Fundación “la Caixa”. (2024). *Protocolo para el uso de la inteligencia artificial en centros educativos [Escuela de Verano]*. EduCaixa.  
[https://educaixa.org/documents/32359/57988/Escuela\\_de\\_Verano\\_Protocolo+IA\\_2024.pdf](https://educaixa.org/documents/32359/57988/Escuela_de_Verano_Protocolo+IA_2024.pdf)
- » Google (2024). *Privacidad y seguridad en Google Workspace for Education*.  
[https://workspace.google.com/terms/education\\_privacy.html](https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html)
- » Ignite Copilot. (2024). *Protocolo de uso de Copilot en centros educativos*.  
<https://ignitecopilot.ai/wp-content/uploads/2024/02/ignite-Copilot-Protocolo-Centros.pdf>
- » Kantayya, S. (Directora). (2020). *Coded Bias [Documental]*. 7th Empire Media.  
<https://vimeo.com/480405875>
- » Ministerio de Educación GCBA (2021). *Anexo Curricular de Educación Digital, Programación y Robótica para el Nivel Secundario*.  
<https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2022/01/27/fede042ba470d4d84542233642373f2aadf39f19.pdf>
- » Ministerio de Educación GCBA (2024). *Diseño Curricular de Nivel Primario*.  
[https://buenosaires.gob.ar/gcaba\\_historico/educacion/diseno-curricular-nivel-primario](https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/educacion/diseno-curricular-nivel-primario)
- » Ministerio de Educación GCBA (2024). *Pautas para la regulación del uso de dispositivos digitales personales en establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires: GCBA
- » Ministerio de Educación GCBA (2024). *Plan Estratégico Buenos Aires Aprende (2023-2027)*.  
[https://cdn2.buenosaires.gob.ar/educacion/Plan\\_Estrategico\\_Buenos\\_Aires\\_Aprende\\_2024-2027.pdf](https://cdn2.buenosaires.gob.ar/educacion/Plan_Estrategico_Buenos_Aires_Aprende_2024-2027.pdf)
- » Ministerio de Educación GCBA (2025). *Diseño Curricular de Nivel Inicial*.  
[https://buenosaires.gob.ar/gcaba\\_historico/educacion/nuevo-diseno-curricular-para-la-educacion-inicial](https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/educacion/nuevo-diseno-curricular-para-la-educacion-inicial)

- » Ministerio de Educación GCBA (2025). [Facilitadores pedagógicos digitales como referentes de la Protección Digital Infantil y Adolescente](#). Buenos Aires: GCBA
- » Ministerio de Educación GCBA (2025). *IA en el aula: Experiencias pedagógicas con inteligencia artificial en las escuelas de la Ciudad*. Gerencia Operativa de Educación Digital (GOED). Buenos Aires: GCBA.  
<https://static.buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2025-10/IA%20en%20el%20aula.pdf>
- » Ministerio de Educación GCBA (2025). *Marco de gobernanza y uso responsable de la inteligencia artificial. Criterios para una implementación segura y situada en el ámbito educativo*. Buenos Aires: GCBA.  
<https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MEDGC-DGESM-25-25-ANX.pdf>
- » Ministerio de Educación GCBA (2025). *Plan de Bialfabetización ED 2024-2027*.  
<https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MEDGC-MEDGC-858-25-ANX-1.pdf>
- » Ministerio de Educación. (2026). Resolución 258-MEDGC/26 regulación para aulas libres de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales (Anexo de la Resolución MEDGC 258/26)  
<https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MEDGC-MEDGC-258-26-ANX.pdf>
- » UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*.  
<https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
- » UNESCO (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris: UNESCO.  
<https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
- » UNESCO (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris: UNESCO. Disponible en 9 idiomas en:  
<https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>
- » UNESCO (2024). *AI Competency Framework for Students*. Paris: UNESCO.  
<https://www.unesco.org/en/digital-education/ai-future-learning>
- » UNESCO (2025). *AI and Education: Protecting the Rights of Learners*. Paris: UNESCO.  
<https://www.unesco.org/en/articles/what-you-need-know-about-ai-and-right-education>
- » UNICEF (2025). *Guidance on AI-generated sexual content affecting children*. Nueva York: UNICEF.  
<https://www.unicefusa.org/stories/unicef-urges-action-protect-children-ai-generated-sexual-content>
- » UNICEF Innocenti (2025). *Policy Guidance on AI for Children, Version 3.0*. Florencia: UNICEF Innocenti.  
<https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children>
- » Unión Europea (2018) «Reglamento General de Protección de Datos» de la Unión Europea.  
<https://gdpr-info.eu/>

